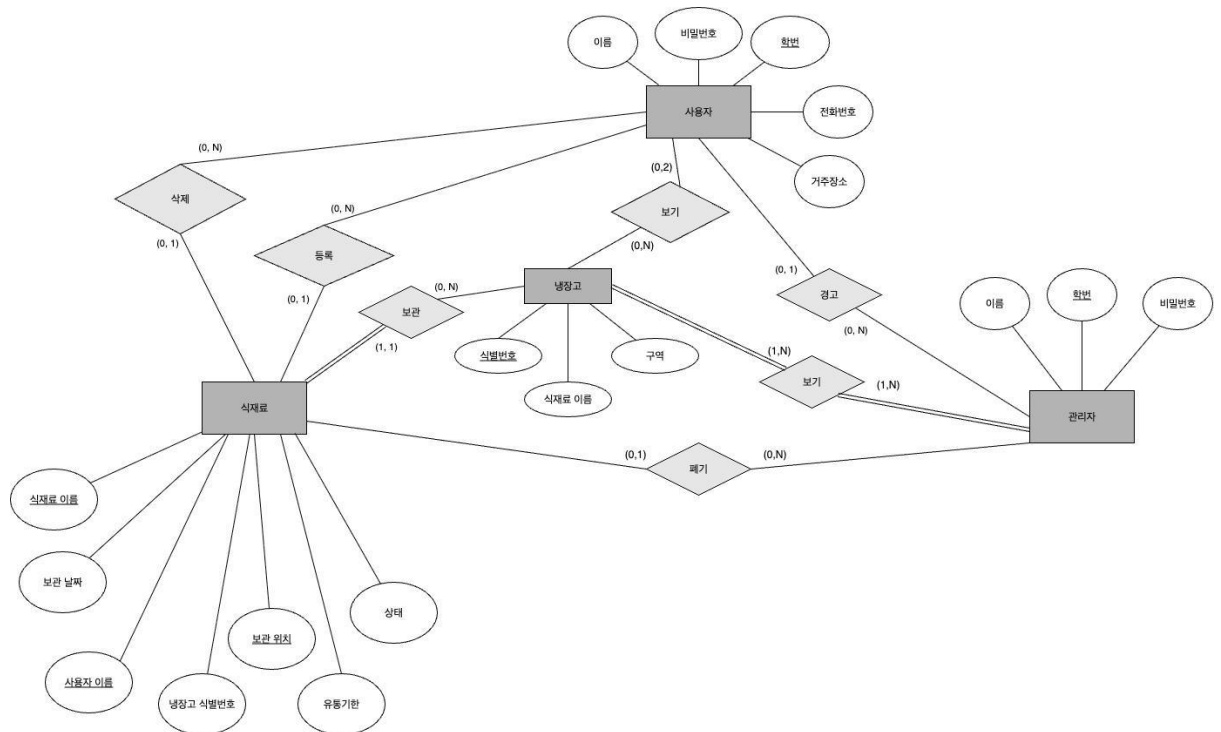
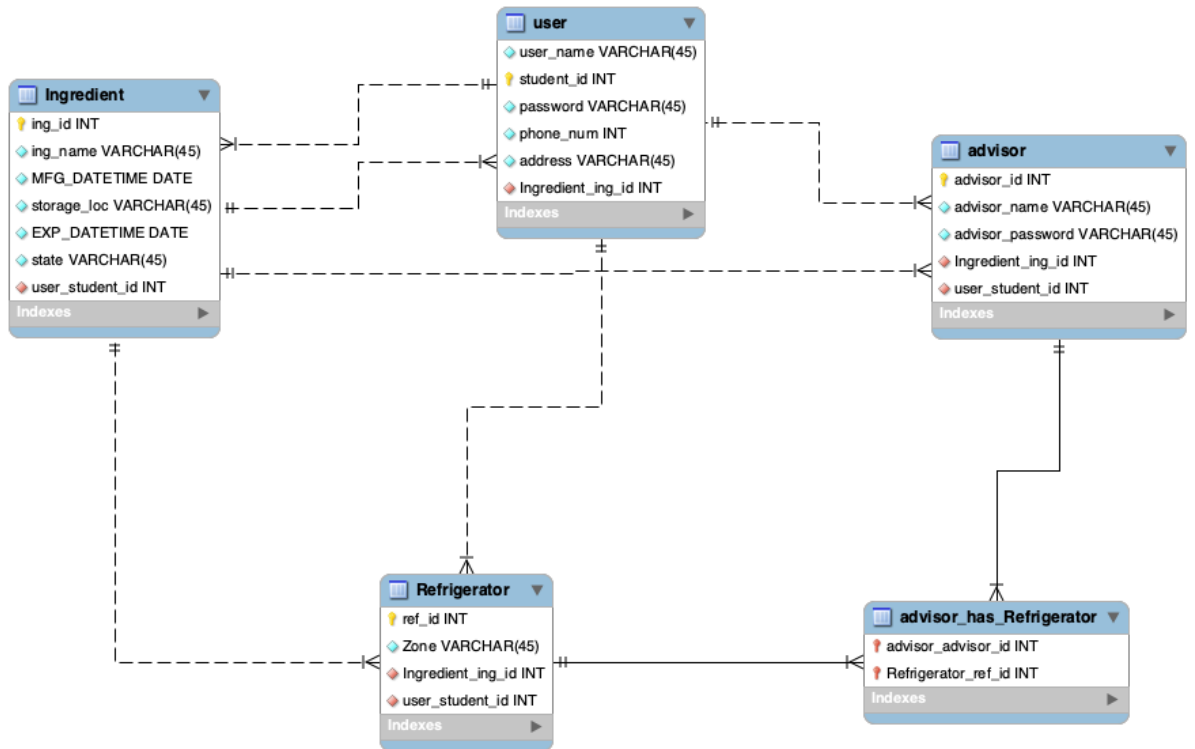


1. 릴레이션 모델 (Relational Model)

a. ERD



b. Relational Model



Project 1에서 구현한 ERD를 기반으로 일부 수정하여 Relational Model을 구현하였다.

2. 구현 및 결과 스크린샷 (Implementation & Screenshots)

a. 더미 데이터 삽입

다음과 같이 user, ingredient, refrigerator, advisor에 더미 데이터를 삽입하였다.

user_name	student_id	password	phone_num	address	Ingredient_ing...
김은송	202211044	pass202211044	1012340001	A동 101호	1
남민영	202211061	pass202211061	1012340002	B동 202호	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ing_id	ing_name	MFG_DATETIME	storage_loc	EXP_DATETIME	state	user_student...
1	김치찌개 재료	2025-10-19	A1	2025-11-13	정상	202211044
2	닭가슴살	2025-09-24	A2	2025-10-21	폐기대상	202211044
3	피자	2025-10-22	B1	2025-11-19	정상	202211061
4	아이스크림	2025-10-14	C1	2026-01-22	정상	202211061

100%	18:4					
Result Grid		Filter Rows:	Search	Edit:	Export/Import:	
ref_id	Zone	Ingredient_ing...	user_student...			
1	A1	1	202211044			
2	A2	2	202211044			
3	B1	3	202211061			
4	C1	4	202211061			
user 6		Ingredient 7	Refrigerator 8	advisor 9		

100%	18:4					
Result Grid		Filter Rows:	Search	Edit:	Export/Import:	
advisor_id	advisor_name	advisor_passwo...	Ingredient_ing...	user_student...		
1	관리자1	adminpass	1	202211044		
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL		
user 6		Ingredient 7	Refrigerator 8	advisor 9		

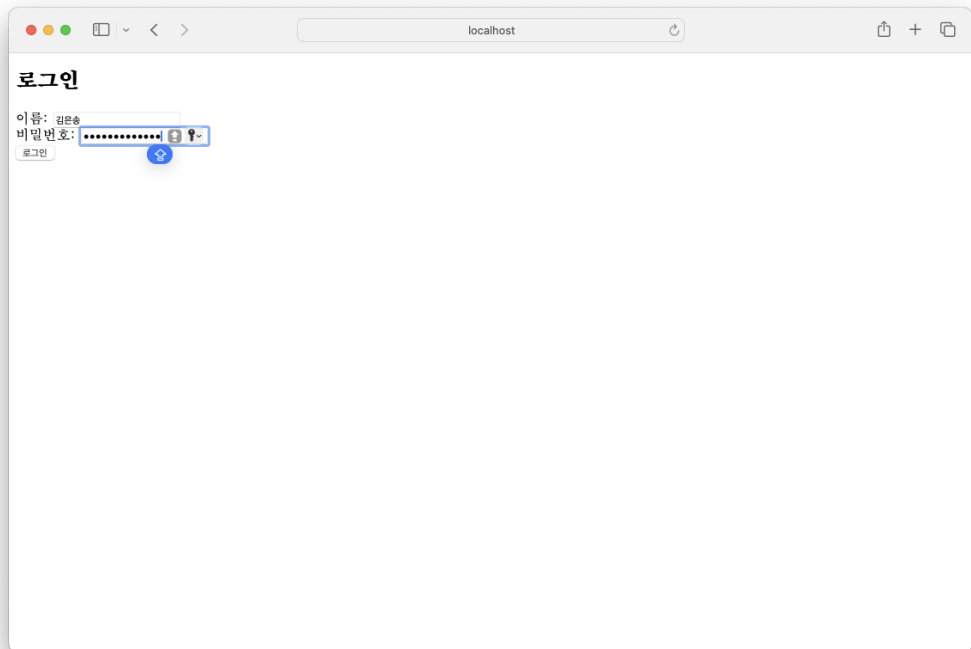
b. PHP를 이용한 웹 페이지 출력

i. 메인 화면

DGIST 기숙사 냉장고 관리 시스템							
로그인							
식재료 목록							
ID	이름	제조일	유통기한	D-Day	보관위치	상태	등록자
2	닭가슴살	2025-09-24	2025-10-21	D+3	A2	폐기대상	김은송
1	김치찌개 재료	2025-10-19	2025-11-13	D-19	A1	정상	김은송
3	피자	2025-10-22	2025-11-19	D-25	B1	정상	남민영
4	아이스크림	2025-10-14	2026-01-22	D-89	C1	정상	남민영

PHP 기능 구현을 확인하기 위해 메인 화면에서 식재료 목록이 나오게 하였다. 추후 관리자로 로그인했을 때만 모든 식재료 목록을 볼 수 있게 수정할 것이다.

ii. 로그인 화면



데이터베이스에 등록된 유저 정보로 로그인 할 수 있다.

iii. 식재료 등록 화면

식재료 등록

이름: 녹차우유

제조일: 2025. 10. 07.

유통기한: 2025. 11. 06.

보관 위치: A1

상태: 정상

[목록으로 돌아가기](#)

식재료 이름, 제조일, 유통기한, 보관 위치, 상태 등을 설정해 새로운 식재료를 등록할 수 있다.

iv. 식재료 등록이 반영된 메인 화면

DGIST 기숙사 냉장고 관리 시스템

안녕하세요, 김은송 님! (사용자)

[로그아웃](#)

[+ 식재료 등록](#)

식재료 목록

ID	이름	제조일	유통기한	D-Day	보관위치	상태	등록자	관리
2	닭가슴살	2025-09-24	2025-10-21	D+3	A2	폐기대상	김은송	삭제
0	녹차우유	2025-10-07	2025-11-06	D-12	A1	정상	김은송	삭제
1	김치찌개 재료	2025-10-19	2025-11-13	D-19	A1	정상	김은송	삭제
3	피자	2025-10-22	2025-11-19	D-25	B1	정상	남민영	삭제
4	아이스크림	2025-10-14	2026-01-22	D-89	C1	정상	남민영	삭제

iii.에서 등록한 식재료가 반영되었다. 식재료 삭제 기능, 관리자와 유저 간 분리된 view
기능은 추후 개발할 것이다.

3. 코드

config.php

```
1  <?php
2  $DB_HOST = 'database-1.cn2sc8ms4pzj.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com';
3  $DB_NAME = 'DormitoryDB';
4  $DB_USER = 'admin';
5  $DB_PASS = ''; // ← 본인 MySQL 비밀번호 입력
6
7  try {
8      $pdo = new PDO("mysql:host=$DB_HOST;dbname=$DB_NAME;charset=utf8mb4", $DB_USER, $DB_PASS, [
9          PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
10         PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC
11     ]);
12 } catch (PDOException $e) {
13     die("✖ DB 연결 실패: " . $e->getMessage());
14 }
15
16 session_start();
17 ?>
18
```

login.php

```

1  <?php
2  require_once 'config.php';
3  $error = '';
4
5  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
6      $name = $_POST['user_name'];
7      $password = $_POST['password'];
8
9      $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM user WHERE user_name = ? AND password = ?");
10     $stmt->execute([$name, $password]);
11     $user = $stmt->fetch();
12
13     $stmt2 = $pdo->prepare("SELECT * FROM advisor WHERE advisor_name = ? AND advisor_password = ?");
14     $stmt2->execute([$name, $password]);
15     $advisor = $stmt2->fetch();
16
17     if ($user) {
18         $_SESSION['user'] = $user;
19         $_SESSION['role'] = 'user';
20         header("Location: index.php");
21         exit;
22     } elseif ($advisor) {
23         $_SESSION['user'] = $advisor;
24         $_SESSION['role'] = 'advisor';
25         header("Location: index.php");
26         exit;
27     } else {
28         $error = "로그인 실패: 이름 또는 비밀번호가 잘못되었습니다.";
29     }
30 }
31 ?>
32 <!DOCTYPE html>
33 <html lang="ko">
34 <head><meta charset="UTF-8"><title>로그인</title></head>
35 <body>
36 <h2>로그인</h2>
37 <form method="post">
38     이름: <input type="text" name="user_name" required><br>
39     비밀번호: <input type="password" name="password" required><br>
40     <button type="submit">로그인</button>
41 </form>
42 <p style="color:red"><?= htmlspecialchars($error) ?></p>
43 </body>
44 </html>
45

```

index.php

```

1  <?php
2  require_once 'config.php';
3  $logged = isset($_SESSION['user']);
4  $is_admin = ($logged && $_SESSION['role'] === 'advisor');
5  ?>
6  <!DOCTYPE html>
7  <html lang="ko">
8  <head>
9  <meta charset="UTF-8">
10 <title>냉장고 식재료 관리</title>
11 </head>
12 <body>
13 <h1>DGIST 기숙사 냉장고 관리 시스템</h1>
14
15 <?php if(!$logged): ?>
16 | <p><a href="login.php">로그인</a></p>
17 <?php else: ?>
18 | <p>안녕하세요, <?= htmlspecialchars($_SESSION['user']['user_name']) ?? $_SESSION['user']['advisor_name'] ?> 님!
19 | (<?= $_SESSION['role'] === 'advisor' ? '관리자' : '사용자' ?>)</p>
20 | <p><a href="logout.php">로그아웃</a></p>
21 | <p><a href="add_ingredient.php">+</a> 식재료 등록</a></p>
22 | <?php if($is_admin): ?>
23 | | <p><a href="?filter=expired">▲ 폐기대상 보기</a> | <a href="index.php">전체 보기</a></p>
24 | <?php endif; ?>
25 <?php endif; ?>
26
27 <h3>식재료 목록</h3>
28 <table border="1" cellpadding="6">
29 | <tr>
30 | | <th>ID</th><th>이름</th><th>제조일</th><th>유통기한</th><th>D-Day</th><th>보관위치</th><th>상태</th><th>등록자</th>
31 | | <?php if($logged): ?><th>관리</th><?php endif; ?>
32 | | </tr>
33 | | <?php
34 | | $query = "SELECT I.ing_id, I.ing_name, I.MFG_DATETIME, I.EXP_DATETIME, I.storage_loc, I.state, U.user_name
35 | | FROM Ingredient I JOIN user U ON I.user_student_id = U.student_id";
36 | | if ($is_admin && isset($_GET['filter']) && $_GET['filter'] === 'expired') {
37 | | | $query .= " WHERE I.state = '폐기대상'";
38 | | }
39 | | $query .= " ORDER BY I.EXP_DATETIME ASC";
40 | | $stmt = $pdo->query($query);

```

```

41
42 while ($row = $stmt->fetch()) {
43 | // D-Day 계산
44 | $today = new DateTime();
45 | $exp = new DateTime($row['EXP_DATETIME']);
46 | $diff = $today->diff($exp)->days;
47 | $dlabel = ($exp < $today) ? "D+" . $diff : "D-" . $diff;
48 | if ($exp < $today) $dlabel = "<span style='color:red'>$dlabel</span>";
49 |
50 | echo "<tr>
51 | | <td>{$row['ing_id']}</td>
52 | | <td>{$row['ing_name']}</td>
53 | | <td>{$row['MFG_DATETIME']}</td>
54 | | <td>{$row['EXP_DATETIME']}</td>
55 | | <td>$dlabel</td>
56 | | <td>{$row['storage_loc']}</td>
57 | | <td>{$row['state']}</td>
58 | | <td>{$row['user_name']}</td>";
59 |
60 | if ($logged) {
61 | | $can_delete = (!$is_admin && $_SESSION['user']['student_id'] == $row['user_student_id']) || $is_admin;
62 | | echo "<td>";
63 | | if ($is_admin || $_SESSION['role'] === 'user') {
64 | | | echo "<a href='delete_ingredient.php?id={$row['ing_id']}' onclick='return confirm(\"정말 삭제하시겠습니까?\")'>삭제</a>";
65 | | }
66 | | echo "</td>";
67 | }
68 | echo "</tr>";
69 | }
70 | ?>
71 </table>
72 </body>
73 </html>
74

```

add_ingredient.php


```

1  <?php
2  require_once 'config.php';
3  if (!isset($_SESSION['user']) || $_SESSION['role'] !== 'user') {
4      header("Location: login.php");
5      exit;
6  }
7
8  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
9      $name = $_POST['ing_name'];
10     $mfg = $_POST['MFG_DATETIME'];
11     $exp = $_POST['EXP_DATETIME'];
12     $loc = $_POST['storage_loc'];
13     $state = $_POST['state'];
14
15     $student_id = $_SESSION['user']['student_id'];
16
17     $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO Ingredient (ing_name, MFG_DATETIME, storage_loc, EXP_DATETIME, state, user_student_id)
18     VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)");
19     $stmt->execute([$name, $mfg, $loc, $exp, $state, $student_id]);
20     header("Location: index.php");
21     exit;
22 }
23 >
24 <!DOCTYPE html>
25 <html lang="ko">
26 <head><meta charset="UTF-8"><title>식재료 등록</title></head>
27 <body>
28 <h2>식재료 등록</h2>
29 <form method="post">
30     이름: <input type="text" name="ing_name" required><br>
31     제조일: <input type="date" name="MFG_DATETIME" required><br>
32     유통기한: <input type="date" name="EXP_DATETIME" required><br>
33     보관 위치: <input type="text" name="storage_loc" required><br>
34     상태:
35     <select name="state">
36         <option value="정상">정상</option>
37         <option value="폐기대상">폐기대상</option>
38     </select><br>
39     <button type="submit">등록</button>
40 </form>
41 <p><a href="index.php">목록으로 돌아가기</a></p>
42 </body>
43 </html>
44

```

logout.php

```

1  <?php
2  require_once 'config.php';
3  session_destroy();
4  header("Location: index.php");
5  exit;
6  >
7

```